

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях элек-

трической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

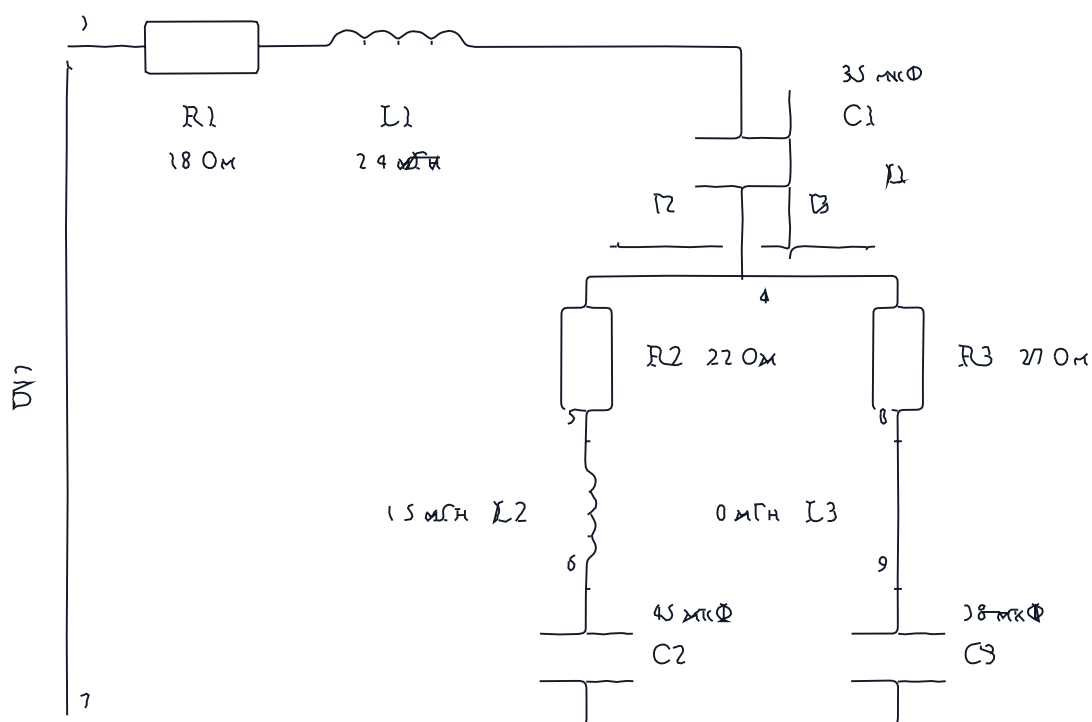


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.9 + j1.59| = 1.834 \text{ A}, \quad |I_2| = |-0.43 + j0.94| = 1.034 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.47 + j0.66| = 0.809 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -21.15 + j51.78 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-21.15 + j51.78| = 55.931 \text{ V}$$

3. Определить мощность и коэффициент полезного действия цепи